Асинхронный REST API курсов валют ЦБ РФ

FastAPI + SQLAlchemy

Фролов А. А., ИВТ-2.3

РГПУ им. А. И. Герцена

11 ноября 2026 г.

Содержание

1. Задача
2. Реализация
3. Итоги

Цель и задачи

Цель: сервис, который хранит курсы валют ЦБ РФ и позволяет пользователям подписываться на нужные валюты.

Задачи:

1. Спроектировать базу данных
2. Реализовать CRUD для пользователей
3. Загружать курсы валют из API Банка России
4. Реализовать подписки на валюты

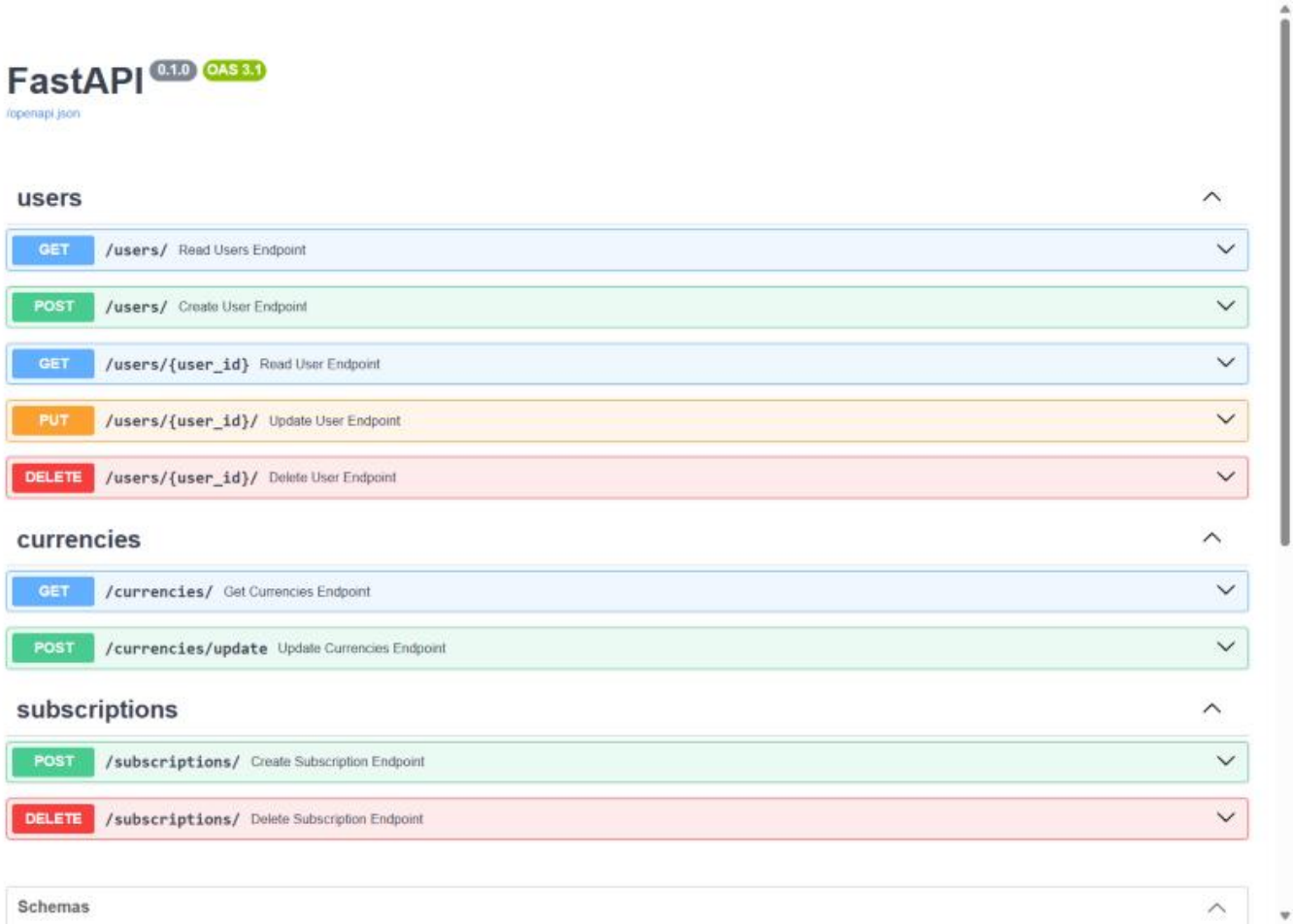
Стек технологий

- Python
- FastAPI
- SQLAlchemy (async)
- Pydantic
- SQLite

Структура проекта:

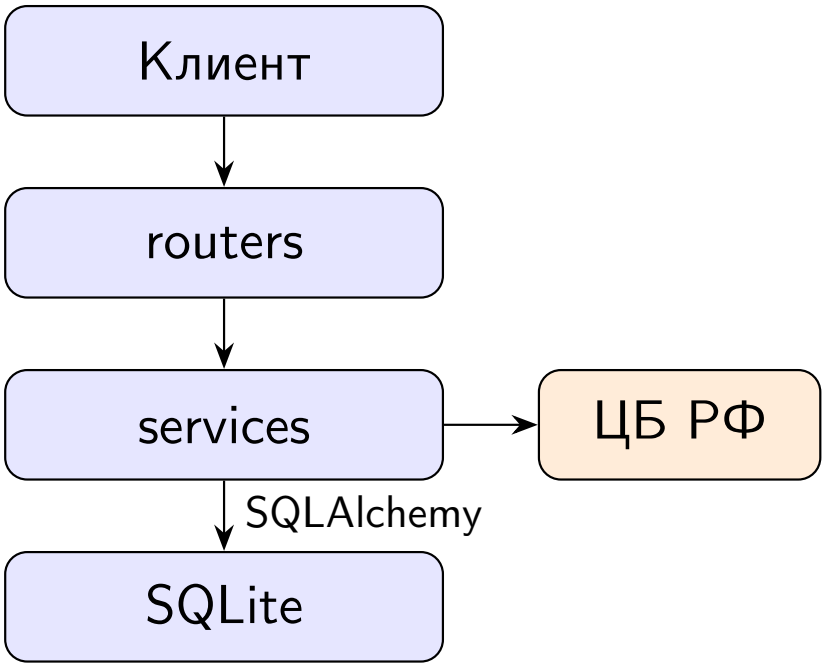
- `models/` — таблицы БД
- `schemas/` — схемы Pydantic
- `routers/` — эндпоинты
- `services/` — бизнес-логика
- `db/` — подключение к БД

Документация API



Swagger UI по адресу `/docs`: все эндпоинты сервиса

Архитектура



- Запрос проходит через роутер
- Логика вынесена в сервисы
- Данные хранятся в SQLite
- Курсы загружаются из API ЦБ РФ

База данных

Таблицы

User: id, username, email, created_at
Currency: id, code, name, value
Subscription: id, user_id, currency_id

Связи

Один пользователь — много подписок; одна валюта — много подписок.

Важно

Все операции с БД асинхронные (`async/await`).

Пример эндпоинта

```
@router.get(''/currencies/'')
async def get_currencies(db: AsyncSession = Depends(get_db)):
    result = await db.execute(select(Currency))
    return result.scalars().all()
```

Запуск и ссылки

Запуск сервера:

```
pip install -r requirements.txt
uvicorn app:app --reload
```

Ссылки:

- Репозиторий: `github.com/bluv4nul/cbrrf-rest-api`
- Документация FastAPI
- Сервисы данных Банка России

Эндпоинты API

- `/users/` — создание, просмотр, изменение, удаление

Эндпоинты API

- `/users/` — создание, просмотр, изменение, удаление
- `/currencies/` — курсы и синхронизация с ЦБ РФ

Эндпоинты API

- `/users/` — создание, просмотр, изменение, удаление
- `/currencies/` — курсы и синхронизация с ЦБ РФ
- `/subscriptions/` — оформление и отмена подписки

Эндпоинты API

- `/users/` — создание, просмотр, изменение, удаление
- `/currencies/` — курсы и синхронизация с ЦБ РФ
- `/subscriptions/` — оформление и отмена подписки

Итог

Все задачи выполнены, API работает асинхронно.

Выводы

- Освоен асинхронный стек FastAPI + SQLAlchemy

Выводы

- Освоен асинхронный стек FastAPI + SQLAlchemy
- Реализована интеграция со внешним API

Выводы

- Освоен асинхронный стек FastAPI + SQLAlchemy
- Реализована интеграция со внешним API
- Код разделён на слои: модели, схемы, роутеры, сервисы

Выводы

- Освоен асинхронный стек FastAPI + SQLAlchemy
- Реализована интеграция со внешним API
- Код разделён на слои: модели, схемы, роутеры, сервисы
- Дальше: тесты и развёртывание в Docker

Спасибо за внимание!